

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

4. Πρότυπα: Εισαγωγή

Σε ότι ακολουθεί, θεωρούμε R ένα (όχι κατά ανάγκη μεταθετικό) δακτύλιο R .

Ορισμός 4.1. *Αριστερό R -πρότυπο* (left R -module) ονομάζεται ένα σύνολο M εφοδιασμένο με

- μια απεικόνιση $+$: $M \times M \rightarrow M$ που ονομάζεται *πρόσθεση*,
- ένα στοιχείο $0_M \in M$ που ονομάζεται *μηδέν* και
- μία απεικόνιση $\cdot$: $R \times M \rightarrow M$ που ονομάζεται *δράση* (action) του R στο M ,

τέτοια ώστε¹

- (1) η τριάδα $(M, +, 0_M)$ είναι αβελιανή ομάδα
- (2) η πρόσθεση και η δράση του R ικανοποιούν τους επιμεριστικούς νόμους, δηλαδή

$$\begin{aligned}(r + s) \cdot m &= r \cdot m + s \cdot m \\ r \cdot (m + m') &= r \cdot m + r \cdot m'\end{aligned}$$

- (3) η δράση του R είναι αριστερά προσεταιριστική, δηλαδή

$$r \cdot (s \cdot m) = (rs) \cdot m$$

- (4) $1_R \cdot m = m$
- (5) $0_R \cdot m = 0_M$,

για κάθε $r, s \in R$ και $m, m' \in M$.

Παρατήρηση. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε την έννοια του δεξιού R -προτύπου. Στην περίπτωση όπου ο R είναι μεταθετικός, κάθε αριστερό R -πρότυπο M γίνεται δεξιό R -πρότυπο με δράση

$$\begin{aligned}M \times R &\rightarrow M \\ (m, r) &\mapsto r \cdot m.\end{aligned}$$

Ομοίως, κάθε δεξιό R -πρότυπο γίνεται αριστερό R -πρότυπο και στην περίπτωση οι δύο δομές προτύπου ταυτίζονται.

Σε ότι ακολουθεί, με R -πρότυπο καταλαβαίνουμε ένα αριστερό R -πρότυπο. Αν ο $R = F$ είναι σώμα, τότε η έννοιες F -πρότυπο και F -διανυσματικός χώρος ταυτίζονται (γιατί;).

Ημερομηνία: 5 Μαρτίου 2026.

¹Το αξίωμα (5) έπεται από τα υπόλοιπα, αλλά συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό για λόγους έμφασης.

Ορισμός 4.2. Έστω M ένα R -πρότυπο. Ένα υποσύνολο $N \subseteq M$ ονομάζεται R -υποπρότυπο (R -submodule) ή απλώς υποπρότυπο του M αν

- περιέχει το 0_M
- είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση, δηλαδή

$$a \in N \text{ και } b \in N \Rightarrow a + b \in N$$

- είναι αναλλοίωτο ως προς την δράση του R , δηλαδή

$$r \in R \text{ και } a \in N \Rightarrow r \cdot a \in N.$$

Αν ο R είναι σώμα, τότε τα υποπρότυπα δεν είναι παρά υπόχωροι διανυσματικών χώρων (γιατί;).

Παράδειγμα 4.3.

(α) Ο R γίνεται R -πρότυπο εφοδιασμένος με τη δράση με *αριστερό πολλαπλασιασμό*

$$\begin{aligned} R \times R &\rightarrow R \\ (r, s) &\mapsto rs. \end{aligned}$$

Αυτό ονομάζεται *κανονικό* (regular) R -πρότυπο. Τα υποπρότυπα του κανονικού προτύπου ταυτίζονται με τα αριστερά ιδεώδη του R (γιατί;).

(β) Το σύνολο

$$R^n := \underbrace{R \times R \times \cdots \times R}_{n \text{ φορές}} = \{(r_1, r_2, \dots, r_n) : r_1, r_2, \dots, r_n \in R\}$$

εφοδιασμένο με

– μηδέν $\underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{n \text{ φορές}}$

– πρόσθεση κατά συντεταγμένες, δηλαδή

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) + (s_1, s_2, \dots, s_n) = (r_1 + s_1, r_2 + s_2, \dots, r_n + s_n)$$

– τη διαγώνια δράση του R , δηλαδή

$$r \cdot (r_1, r_2, \dots, r_n) = (rr_1, rr_2, \dots, rr_n)$$

είναι R -πρότυπο και ονομάζεται το *ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n* (free R -module of rank n). Το υποσύνολο

$$\{(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R^n : r_1 = r_2 = \cdots = r_n\}$$

είναι υποπρότυπο του R^n (γιατί;).

(γ) Το σύνολο $M_{n,m}(R)$ των $(n \times m)$ -πινάκων με στοιχεία από το R εφοδιασμένο με την προφανή δράση του R

$$\begin{aligned} R \times M_{n,m}(R) &\rightarrow M_{n,m}(R) \\ (r, (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}) &\mapsto (ra_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \end{aligned}$$

είναι R -πρότυπο.

(δ) Το R^n εφοδιασμένο με τη (δεξιά) δράση του $M_n(R)$

$$\begin{aligned} R^n \times M_n(R) &\rightarrow R^n \\ (v, A) &\mapsto vA \end{aligned}$$

όπου vA είναι το στοιχείο του R^n που προκύπτει όταν πολλαπλασιάσουμε τον πίνακα γραμμή με στοιχεία από το v και τον πίνακα A , είναι δεξιό R -πρότυπο.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του δακτύλιου, τον οποίο μπορούμε να φανταστούμε ως ένα αριθμητικό σύστημα, τα στοιχεία ενός R -πρότυπου μπορούμε να τα φανταστούμε ως *διανύσματα* εφοδιασμένα με έναν “βαθμωτό πολλαπλασιασμό” με στοιχεία του R . Έστω M ένα R -πρότυπο. Ακολουθούν κάποιες παρατηρήσεις που προκύπτουν με εύκολο τρόπο από τα αξιώματα του Ορισμού 4.1.

- Το αντίστροφο $-m$ ενός “διανύσματος” $m \in M$ ως προς την πρόσθεση μπορεί να προκύψει με πολλαπλασιασμό με -1_R , δηλαδή

$$(-1_R) \cdot m = -m.$$

Γενικότερα,

$$\begin{aligned} -(r \cdot m) &= (-r) \cdot m = r \cdot (-m) \\ (-r) \cdot (-m) &= r \cdot m \end{aligned}$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$.

- Ισχύουν οι εξής επιμεριστικοί νόμοι για την “αφαίρεση” στο M

$$\begin{aligned} (r - s) \cdot m &= r \cdot m - s \cdot m \\ r \cdot m - m' &= r \cdot m - r \cdot m' \end{aligned}$$

για κάθε $r, s \in R$ και $m, m' \in M$.

- Το άθροισμα ενός πεπερασμένου πλήθους “διανυσμάτων” είναι καλώς ορισμένο και ισχύουν οι εξής (γενικευμένοι) επιμεριστικοί νόμοι

$$\begin{aligned} (r_1 + r_2 + \cdots + r_k) \cdot m &= r_1 \cdot m + r_2 \cdot m + \cdots + r_k \cdot m \\ r \cdot (m_1 + m_2 + \cdots + m_k) &= r \cdot m_1 + r \cdot m_2 + \cdots + r \cdot m_k, \end{aligned}$$

για κάθε $r, r_1, r_2, \dots, r_k \in R$ και $m, m_1, m_2, \dots, m_k \in M$.

Παράδειγμα 4.4. ($\mathbb{Z}$ -πρότυπα) Έστω A μια (αυθαίρετη) αβελιανή ομάδα. Η δράση του $\mathbb{Z}$ που ορίζεται θέτοντας

$$n \cdot a := \begin{cases} \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}, & \text{αν } n > 0 \\ 0_A, & \text{αν } n = 0 \\ -(\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}), & \text{αν } n < 0 \end{cases}$$

δίνει στο A την δομή $\mathbb{Z}$ -πρότυπου. Αυτή είναι η *μοναδική* δομή $\mathbb{Z}$ -πρότυπου που μπορεί να έχει.

Πράγματι, έστω $\cdot'$ μια δράση του $\mathbb{Z}$ στην A . Από τις παραπάνω ιδιότητες, έπεται ότι

$$n \cdot' a = (\underbrace{1_R + 1_R + \cdots + 1_R}_{n \text{ φορές}}) \cdot' a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}} = n \cdot a$$

για κάθε $n > 0$. Ομοίως, για τις περιπτώσεις $n = 0$ και $n < 0$. Με άλλα λόγια, η έννοιες $\mathbb{Z}$ -πρότυπο και αβελιανή ομάδα ταυτίζονται.

Υπό το πρίσμα του Παραδείγματος 4.4, η θεωρία προτύπων γενικεύει ταυτόχρονα την θεωρία των διανυσματικών χώρων και τη θεωρία των αβελιανών ομάδων.

Παράδειγμα 4.5. ($F[x]$ -πρότυπα) Έστω F ένα σώμα, V ένας F -διανυσματικός χώρος και $T : V \rightarrow V$ μια γραμμική απεικόνιση². Θεωρούμε τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\begin{aligned} \phi : F &\rightarrow \text{End}_F(V) \\ 1 &\mapsto \text{id}_V, \end{aligned}$$

όπου $\text{id}_V : V \rightarrow V$ είναι η ταυτοτική απεικόνιση³. Η ϕ επάγει τον ομομορφισμό δακτυλίων

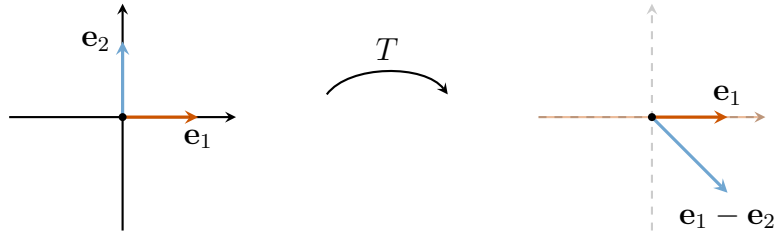
$$\begin{aligned} \tilde{\phi}_T : F[x] &\rightarrow \text{End}_F(V) \\ x &\mapsto T \end{aligned}$$

μέσω της καθολικής ιδιότητας του $F[x]$. Αυτή με την σειρά της επάγει μια δράση του πολυωνυμικού δακτύλιου $F[x]$ στο V που ορίζεται θέτοντας

$$f \cdot v := \tilde{\phi}_T(f)(v)$$

για κάθε $f \in F[x]$ και $v \in V$. Συνεπώς, το V γίνεται $F[x]$ -πρότυπο με το x να δρα ως τον ενδομορφισμό T .

Για παράδειγμα, έστω $F = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$ και T ο ενδομορφισμός



που ορίζεται από

$$\begin{aligned} T(\mathbf{e}_1) &= \mathbf{e}_1 \\ T(\mathbf{e}_2) &= \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 \end{aligned}$$

²Το σύνολο $\text{End}_F(V)$ όλων των γραμμικών απεικονίσεων $V \rightarrow V$ αποτελεί δακτύλιο με πρόσθεση (αντ. πολλαπλασιασμό) την πρόσθεση (αντ. σύνθεση) συναρτήσεων. Τα στοιχεία του ονομάζονται *ενδομορφισμοί* του V .

³Η μονάδα του $\text{End}_F(V)$.

όπου $\{e_1, e_2\}$ είναι η συνήθης βάση του $\mathbb{R}^2$. Τότε, για παράδειγμα,

$$\begin{aligned}
 (2x - 1) \cdot e_1 + (x^2 + 3x) \cdot e_2 &= \tilde{\phi}_T(2x - 1)(e_1) + \tilde{\phi}_T(x^2 + 3x)(e_2) \\
 &= (2T - \text{id}_{\mathbb{R}^2})(e_1) + (T^2 + 3T)(e_2) \\
 &= 2T(e_1) - e_1 + T(T(e_2)) + 3T(e_2) \\
 &= 2e_1 - e_1 + T(e_1 - e_2) + 3(e_1 - e_2) \\
 &= 4e_1 - 3e_2 + (e_1 - e_1 + e_2) \\
 &= 4e_1 - 2e_2.
 \end{aligned}$$

Κάθε $F[x]$ -πρότυπο έχει αυτή τη δομή. Πράγματι, αν V είναι ένα $F[x]$ -πρότυπο, τότε η δράση των σταθερών πολωνύμων του δίνει τη δομή F -προτύπου (δηλαδή, F -διανυσματικού χώρου). Επιπλέον, η απεικόνιση $T : V \rightarrow V$ που ορίζεται θέτοντας

$$T(v) := x \cdot v,$$

για κάθε $v \in V$ είναι γραμμική (γιατί;).

Με άλλα λόγια, υπάρχει μία αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των $F[x]$ -προτύπων και των F -διανυσματικών χώρων V εφοδιασμένων με έναν ενδομορφισμό $T \in \text{End}_F(V)$, όπου το στοιχείο x δρα στο V ως T .

Έστω V ένα $F[x]$ -πρότυπο με αντίστοιχο ενδομορφισμό $T \in \text{End}_F(V)$. Ποιά είναι τα υποπρότυπα του V ; Από τον Ορισμό 4.2, ένας υπόχωρος W του V είναι υποπρότυπο αν

$$T(W) \subseteq W,$$

δηλαδή, $T(w) \in W$, για κάθε $w \in W$. Οι υπόχωροι αυτής της μορφής ονομάζονται T -αναλλοίωτοι (T -invariant). Στο παραπάνω παράδειγμα, ένας T -αναλλοίωτος υπόχωρος του $\mathbb{R}^2$ είναι ο

$$\mathbb{R}e_1 := \text{span}_{\mathbb{R}}(e_1) = \{\lambda e_1 : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

(γιατί;) και κατά συνέπεια ένα $F[x]$ -υποπρότυπο του $\mathbb{R}^2$ για το συγκεκριμένο T .

Η δομή ενός R -προτύπου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή των ιδεωδών του δακτυλίου R . Για παράδειγμα, όταν ο R είναι σώμα, δηλαδή ένας απλός δακτύλιος (τα μόνα ιδεώδη είναι ο εαυτός του και το $\{0\}$), τότε κάθε (πεπερασμένα παραγόμενο) R -πρότυπο είναι της μορφής R^n . Αυτό έπεται από το *θεώρημα ύπαρξης βάσης* σε διανυσματικούς χώρους της Γραμμικής Άλγεβρας. Στην περίπτωση όπου το R είναι μια περιοχή κύριων ιδεωδών (όπως, για παράδειγμα, ο $\mathbb{Z}$ και ο $F[x]$), τότε θα δούμε παρακάτω ότι η δομή ενός R -προτύπου είναι υπό μία έννοια “προβλέψιμη”.